EMBEDDED LINUX SYSTEMS

BÁO CÁO LAB-01
CẤU HÌNH KERNEL & KHỞI ĐỘNG LINUX NHÚNG (ARMv7)

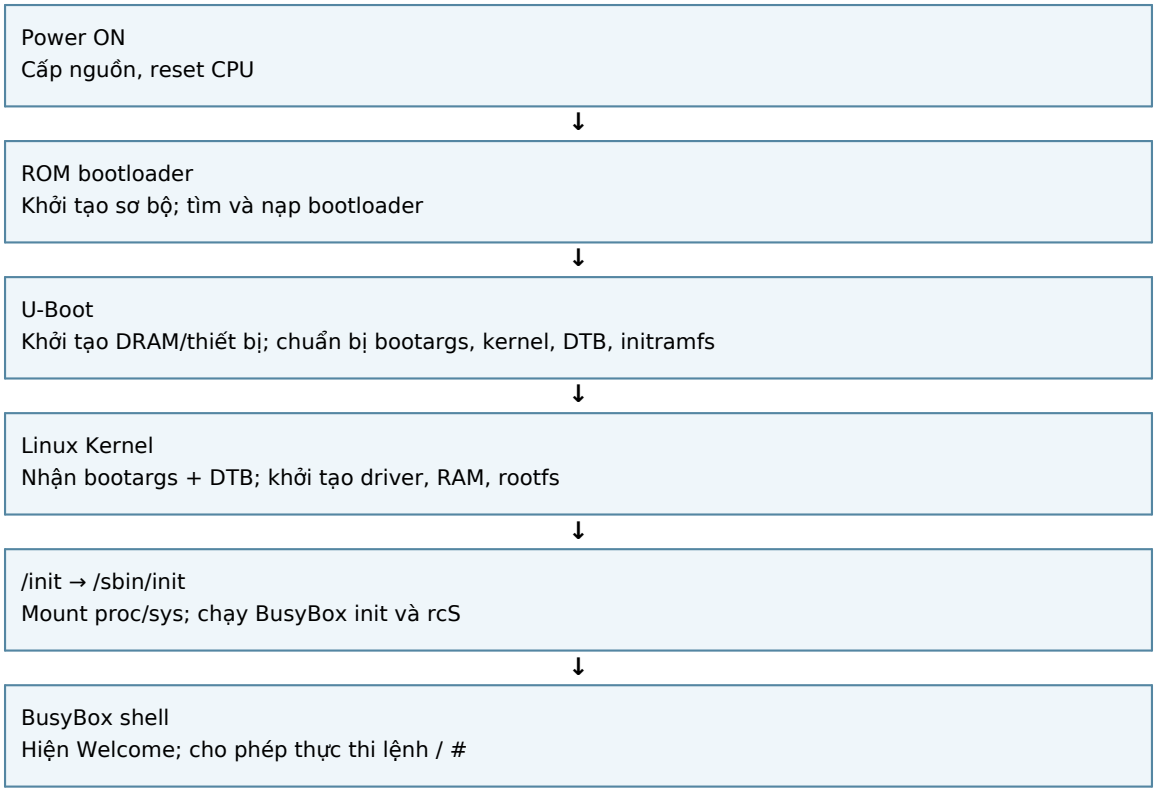
Bản nháp dựa trên tài liệu LAB01_EmbeddedLinux.docx và các kết quả thực hành đã chia sẻ. Các mục đánh dấu [CẦN BỔ SUNG] phải được điền bằng bằng chứng thực tế trước khi nộp.

1. Thông tin sinh viên

Trường thông tin	Nội dung
Họ và tên	Nguyễn Trần Nam Nguyên (suy từ tên thư mục nộp bài; vui lòng kiểm tra)
MSSV	SE205174
Nhóm thực hành	Nhóm 10
Ngày thực hiện	[CẦN BỔ SUNG]
Môi trường	Ubuntu; ARMv7 Cortex-A9; QEMU vexpress-a9; Linux 5.15; U-Boot 2022.04; BusyBox 1.35.0

2. Boot Sequence Diagram (bắt buộc)

Sơ đồ khởi động điển hình trên thiết bị nhúng; trong phần kiểm thử QEMU của bài này, lệnh -kernel nạp trực tiếp kernel nên không chứng minh U-Boot đã tham gia chuỗi khởi động thực tế.



Dữ liệu chuyển giao quan trọng: ROM → ảnh U-Boot; U-Boot → kernel image, DTB, initramfs và bootargs; kernel → chương trình init của userspace; init → BusyBox shell.

3. Log và kết quả thực hành

Phần A – Linux Kernel

Đã xác nhận có file zImage (~4,9 MB) và vexpress-v2p-ca9.dtb (~14 KB) trong thư mục output qua ảnh Terminal đã gửi. Kernel đã khởi động thành công trên QEMU.

[CẦN BỔ SUNG] Ảnh hoặc log đầu ra lệnh cấu hình kernel (tài liệu yêu cầu make versatile_defconfig), đoạn cuối quá trình build và kết quả lệnh ls -lh của zImage. Không có log nguyên văn của các bước này trong tài liệu người dùng đã cung cấp.

Phần B – U-Boot

Đã xác nhận có file u-boot.bin tại đường dẫn build U-Boot 2022.04 và đã sao chép vào output. Điều này chỉ xác nhận có sản phẩm build, chưa xác nhận thao tác trong U-Boot shell.

[CẦN BỔ SUNG] Log thực tế của version, bdinfo, printenv, setenv bootargs, printenv bootargs và thử nghiệm kernel panic khi chưa có rootfs. Không nên dùng log giả để thay thế.

```
setenv bootargs 'console=ttyAMA0,115200 root=/dev/ram0 rw init=/sbin/init mem=512M'
printenv bootargs
```

Phần C – BusyBox, initramfs và QEMU

BusyBox đã được xác nhận là ELF 32-bit ARM EABI5, statically linked. Đã đóng gói initramfs, chạy QEMU thành công và thấy thông báo Boot completed! Welcome to Embedded Linux Lab 1 (người thực hành xác nhận).

```
file _install/bin/busybox
# ELF 32-bit ... ARM, EABI5 ... statically linked
```

Trong ảnh QEMU đã cung cấp: /proc, /sys, /dev được mount; lệnh free -m cho thấy MemTotal xấp xỉ 496 MiB; /proc/cpuinfo hiển thị ARM-Versatile Express. Lệnh ls /proc trả về danh sách các entry hệ thống.

```
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (...)
```

[CẦN BỔ SUNG] Ảnh chụp có dòng Welcome, log đầy đủ của uname -a, ps, và kết quả ls initramfs/. Các ảnh chụp đã gửi chỉ hỗ trợ một phần log; nên chèn ảnh thật vào bản báo cáo cuối.

4. Phân tích và trả lời 5 câu hỏi

Câu 1 – gnueabi và gnueabihf

Hai toolchain đều nhắm tới Linux ARM nhưng khác quy ước truyền đối số dấu phẩy động: gnueabi thường dùng soft-float calling convention, còn gnueabihf dùng hard-float ABI, có thể truyền tham số dấu phẩy động qua thanh ghi VFP. Cortex-A9 có thể có VFP/NEON, nên gnueabihf phù hợp khi CPU/FPU và toàn bộ userspace được cấu hình tương thích. Tuy nhiên không phải cứ dùng gnueabi để build kernel là kernel không chạy trên Cortex-A9: kernel không phụ thuộc vào ABI thư viện userspace theo cách một ứng dụng ELF phụ thuộc; lỗi thường xảy ra khi trộn userspace hard-float/soft-float hoặc dùng cờ CPU/FPU không tương thích.

Câu 2 – Memory map vexpress-a9

Trong cấu hình vexpress-a9 của LAB, vùng DRAM bắt đầu ở 0x60000000 theo sơ đồ địa chỉ phần cứng của board; Versatile PB có sơ đồ khác. U-Boot phải đặt kernel, DTB và initramfs tại các địa chỉ RAM hợp lệ, không chồng lấn. Ví dụ tài liệu sử dụng 0x60100000 cho zImage, 0x64000000 cho initramfs, 0x60000000 cho DTB. Nếu nạp ngoài vùng RAM hoặc ghi đè lên dữ liệu khác, kernel có thể không giải nén được, DTB bị

hỏng hoặc hệ thống treo khi boot.

Câu 3 – MIDR 0x410fc090

MIDR chia thành các trường: Implementer bits [31:24] = 0x41 (Arm); Variant [23:20] = 0; Architecture [19:16] = 0xF (kiến trúc được mô tả bằng các thanh ghi feature); PartNum [15:4] = 0xC09 (Cortex-A9); Revision [3:0] = 0. Do đó giá trị 0x410fc090 biểu thị một CPU Arm Cortex-A9, variant 0, revision 0.

Câu 4 – Static linking và thư viện động

BusyBox liên kết tĩnh mang phần mã thư viện cần thiết vào binary, giúp rootfs nhỏ không cần dynamic loader và bộ thư viện glibc riêng. Nếu dùng dynamic linking với toolchain ARM hard-float dựa trên glibc, thông thường cần ld-linux-armhf.so.3 (loader), libc.so.6 và tùy chức năng có thể cần libm.so.6, libresolv.so.2 hoặc thư viện khác. Vị trí phụ thuộc bản toolchain; thường ở /usr/arm-linux-gnueabihf/lib/ trên Ubuntu. Phải dùng arm-linux-gnueabihf-readelf -d và readelf -l trên binary thực tế để xác định chính xác thư viện và interpreter cần sao chép.

Câu 5 – SMP với -smp 2

Khi bật SMP, kernel phải phát hiện CPU phụ, khởi tạo per-CPU data, interrupt/timer phù hợp, cơ chế đồng bộ và đưa secondary CPU online. So với -smp 1, log -smp 2 thường có các dòng kiểu "SMP: Total of 2 processors activated" và "Brought up 2 CPUs"; khi -smp 1, số processor và CPUs được báo là 1. Đây là ví dụ về dạng log dự kiến, chưa phải kết quả đo được của người thực hành. [CẦN BỔ SUNG] Chụp hai boot log thực tế với -smp 1 và -smp 2, ghi lại ít nhất hai dòng khác nhau.

5. Nhận xét và khó khăn gặp phải

Kết quả: đã xây dựng các thành phần cốt lõi, tạo initramfs và chạy được BusyBox shell trên QEMU vexpress-a9. Việc chạy trực tiếp QEMU bằng -kernel cho phép xác minh kernel và rootfs; bài thực hành U-Boot shell cần chứng cứ riêng.

Khó khăn 1 – menuconfig không nhận ncurses: mặc dù libncurses-dev đã được cài, lệnh make menuconfig trong BusyBox vẫn báo thiếu thư viện. Đã chuyển sang sửa cấu hình .config trực tiếp và tiếp tục build.

Khó khăn 2 – lỗi networking/tc.c: compiler báo thiếu các định nghĩa TCA_CBQ_* khi build BusyBox 1.35.0 với header hệ thống mới. Đã xử lý cấu hình để build tiếp; kết quả cuối cùng là BusyBox ARM static. Cần ghi rõ lệnh thay đổi cấu hình thực tế nếu còn lưu lịch sử Terminal.

Khó khăn 3 – thông báo Welcome: bản /init ban đầu chạy trực tiếp /bin/sh nên bỏ qua /etc/init.d/rcS. Sau khi đổi /init để exec /sbin/init và để rcS in thông báo, đã nhìn thấy dòng Welcome đúng mẫu.

Kiểm tra trước khi nộp

Bổ sung nhóm, ngày thực hiện; log/ảnh còn thiếu của A, B, C; đặc biệt kết quả U-Boot shell và so sánh SMP 1/2. Sau khi cập nhật, đặt PDF trong bao_cao/ và tạo lại file tar.gz. Không đánh dấu các log dự kiến là kết quả thực nghiệm.

PHỤ LỤC – KẾT QUẢ DỰ KIẾN (MINH HỌA)

LƯU Ý: Các đoạn dưới đây là ví dụ kết quả có thể xuất hiện khi thực hành, không phải log thực tế của sinh viên SE205174. Giá trị phụ thuộc cấu hình U-Boot, kernel và QEMU. Không dùng phụ lục này thay bằng chứng chạy lệnh thật.

A. Kernel – ví dụ kết quả kiểm tra file

```
$ ls -lh ~/embedded_lab1/output/zImage
-rw-r--r-- ... 4.9M ... zImage
$ ls -lh ~/embedded_lab1/output/vexpress-v2p-ca9.dtb
-rw-r--r-- ... 14K ... vexpress-v2p-ca9.dtb
```

Kích thước trên là giá trị xấp xỉ từ quá trình thực hành đã trao đổi; dấu "..." biểu thị trường thông tin chưa xác nhận. Log build và make versatile_defconfig phải bổ sung từ terminal thực tế.

B. U-Boot – lệnh và kết quả DỰ KIẾN

```
=> version
U-Boot 2022.04 (...)
=> printenv bootargs
## Error: "bootargs" not defined   [co the khac]
=> setenv bootargs 'console=ttyAMA0,115200 mem=512M'
=> printenv bootargs
bootargs=console=ttyAMA0,115200 mem=512M
```

Ví dụ trên chỉ minh họa cú pháp. Lệnh printenv đầy đủ hiển thị nhiều biến môi trường; không thể suy ra nội dung cụ thể nếu chưa chạy U-Boot thành công. Trên máy người thực hành, QEMU với -bios u-boot.bin đã có lần đứng yên, vì vậy không được khẳng định đã thấy dấu nhắc "=>".

C. Kernel panic khi không có rootfs – ví dụ dạng thông báo

```
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs
...
```

Đây chỉ là một dạng lỗi có thể gặp; dòng thực tế thay đổi theo bootargs, cấu hình kernel và đường dẫn rootfs. Chưa có log panic thực tế được cung cấp.

D. QEMU và BusyBox – lệnh kiểm tra, kết quả dự kiến

```
/ # uname -a
Linux embedded-lab 5.15... armv7l GNU/Linux
/ # cat /sys/devices/system/cpu/possible
0-1
/ # mount
proc on /proc type proc (...)
sysfs on /sys type sysfs (...)
/ # ps
PID   USER   COMMAND
  1   root   init
...
```

Các dòng ở mục D là ví dụ minh họa; kết quả uname -a, mount và ps thực tế cần chụp lại trong QEMU. Thông báo "Boot completed! Welcome to Embedded Linux Lab 1" đã được người thực hành xác nhận ở cuộc trao đổi trước.

E. SMP – hai dòng ví dụ cần đối chiếu

```
-smp 1: SMP: Total of 1 processors activated (...)
```

```
-smp 2: SMP: Total of 2 processors activated (...)
```

Đây là mô tả kết quả thường gặp, không phải trích xuất từ boot log. Cần kiểm tra log -smp 1 và -smp 2 trên hệ thống thực tế trước khi đưa ra so sánh cuối cùng.

Thông tin sinh viên cập nhật: Nhóm thực hành: Nhóm 10. Ngày thực hiện vẫn cần xác nhận.